



ANÁLISE DE DADOS CATEGORIZADOS

21 de maio de 2026

Medidas de Associação para Dados Ordinais Aplicadas ao Desempenho no ENEM

Nome: Caroline de Oliveira Costa

Matrícula: 2023101189

1 Base de dados

O presente relatório apresenta a análise de um conjunto de dados do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) referente ao ano de 2023, especificamente para os participantes que estão concluindo o ensino médio, ou seja, já deveriam possuir toda o conteúdo básico exigido pelo Ministério da Educação (MEC).

A base de dados foi obtida a partir dos microdados oficiais disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2024) e, apresenta um total de 3.933.955 registros, correspondendo a aproximadamente quatro milhões de candidatos no Brasil todo. Após a filtragem para aqueles que irão finalizar os estudos, não são treineiros e possuem uma nota válida (ambos os dias mais redação) a base final ficou com 1.002.846 participantes. Posteriormente, foi agrupado essas pessoas pela escolaridade de suas respectivas mães, não serão considerados aqueles que responderam não sei ou possuem resposta NA para essa variável, restando para análise categórica 966.244 participantes.

A segunda variável de interesse é o desempenho de cada participante na prova, tendo sido gerado pela média simples das 5 notas (Matemática, Redação, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Linguagens). O desempenho é uma variável contínua, como precisamos de variáveis categóricas para aplicação das técnicas de interesse, foi realizada uma categorização dessas notas com base nos quartis da distribuição, sendo então categorizados como

Tabela 1.1: Definição dos Setores de Desempenho por Quartis

Sector de Desempenho	Intervalo de Notas (TRI)	Descrição Estatística
Baixo	[269, 16; 482, 00)	Até o 1º Quartil (Q1)
Médio-Baixo	[482, 00; 542, 64)	Entre Q1 e a Mediana
Médio-Alto	[542, 64; 607, 64)	Entre a Mediana e o 3º Quartil (Q3)
Alto	[607, 64; 862, 58]	Acima do 3º Quartil (Q3)

Nota: Os intervalos utilizam a notação matemática $[a, b)$, onde o valor inicial é incluído e o final é exclusivo, garantindo a precisão dos décimos.

Fonte: Elaboração própria com base nos Microdados do ENEM 2023.

As técnicas de interesse são as medidas de associação, coeficientes Tau de Kendall e Gamma de Goodman-Kruskal, utilizados para avaliar a intensidade e a direção da associação entre variáveis ordinais, além do teste de Mantel-Haenszel, aplicado na investigação de tendências lineares entre categorias ordenadas.

Além das variáveis usadas para a aplicação dos métodos, foi realizada uma análise exploratória do perfil dos alunos com informações de sexo, faixa-etária, tipo da escola, dependência administrativa da escola e informações das notas obtidas em cada uma das áreas da prova.

2 Pergunta

Existe associação entre o nível de escolaridade da mãe e o desempenho do participante na prova do ENEM?

3 Justificativa

Segundo (Monteiro, 2024) em seu texto publicado no blog da conjuntura econômica, espaço digital editado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) Instituto Brasileiro de Economia (IBRE), a pesquisadora da FGV Janaína Feijó constatou que "Com base em dados da PNAD Contínua, [...] a partir de 2022 o número de mulheres que se autodeclararam chefes de família superou o de homens, e que esse número continuou crescendo em 2023, com aumento de 0,8 ponto percentual, somando 51,7% do total." Isso indica que mulheres são maioria quando debatido o responsável pelos negócios da respectiva casa, com isso, é possível sugerir que essa responsabilidade também

recaia sobre a criação e educação dos filhos.

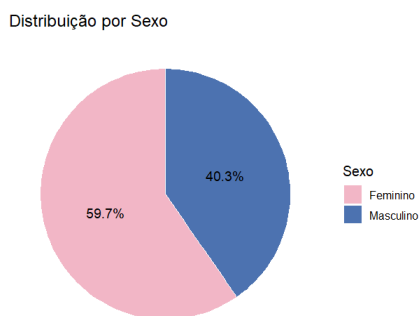
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2014, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresentou dados que comprovam a ideia de que a mãe tem maior influência no nível de instrução dos filhos, uma vez que "A presença da mãe no domicílio contribuiu para um nível mais elevado de escolarização dos filhos, o que pôde ser confirmado comparando-se os percentuais de pessoas sem instrução que moravam apenas com a mãe (10,3%) ou com pai e mãe (10,8%), com os de filhos que moravam apenas com o pai (16,2%). [...] para filhos que completaram o ensino superior, obtiveram-se taxas de 14,4% quando moravam com pai e mãe, 11,9% se moravam somente com a mãe e 9,6% quando moravam somente com o pai." (IBGE, 2014).

Dessa forma, foi preferível usar de informações maternas a paternas em pesquisas envolvendo instrução e desempenho, além disso, a pesquisa traz informações sobre como a escolaridade dos pais podem impactar o desempenho dos filhos "Para o indicador de taxa de alfabetização, o suplemento mostra que estar ou não morando com o pai, aos 15 anos de idade, resulta em taxas de alfabetização praticamente iguais (91,8% e 91,7%). No entanto, quando se trata de ter morado ou não com a mãe, nessa idade, a taxa de alfabetização varia de 88,1%, para os que não moravam, a 92,2% para os que moravam." Portando torna-se sustentável realizar um estudo da relação entre a escolaridade da mãe e o desempenho do filho em uma das principais provas do país, responsável por, entre outras coisas, avaliar o ensino básico e ser a principal porta de acesso ao ensino superior.

4 Análise exploratória

Perfil do Participante

Os participantes que são concluintes do ensino médio são, em sua maioria do sexo feminino (59,7%), como pode ser visto na Figura 4.1, e os participantes são em sua maioria de escolas públicas (78,2%) enquanto apenas 21,8% são de escolas privadas.



Tipo de Escola	Frequência
Pública	783.634
Privada	219.207

Tabela 4.1: Distribuição do tipo de escola

Figura 4.1: Gráfico de setor para a distribuição de sexo

Como esperado, quando trabalhado com alunos de ensino médio, a maior parte tem entre 17 e 18 anos, somando juntos 89,5%, como pode ser visto na Figura 4.2, interessante notar que 1,5% das pessoas possuem mais de 20 anos, esses dados foram agrupados pelo fato de o trabalho focar nos concluintes do ensino médio e portanto maior número de pessoas entre os 17 e 20 anos.

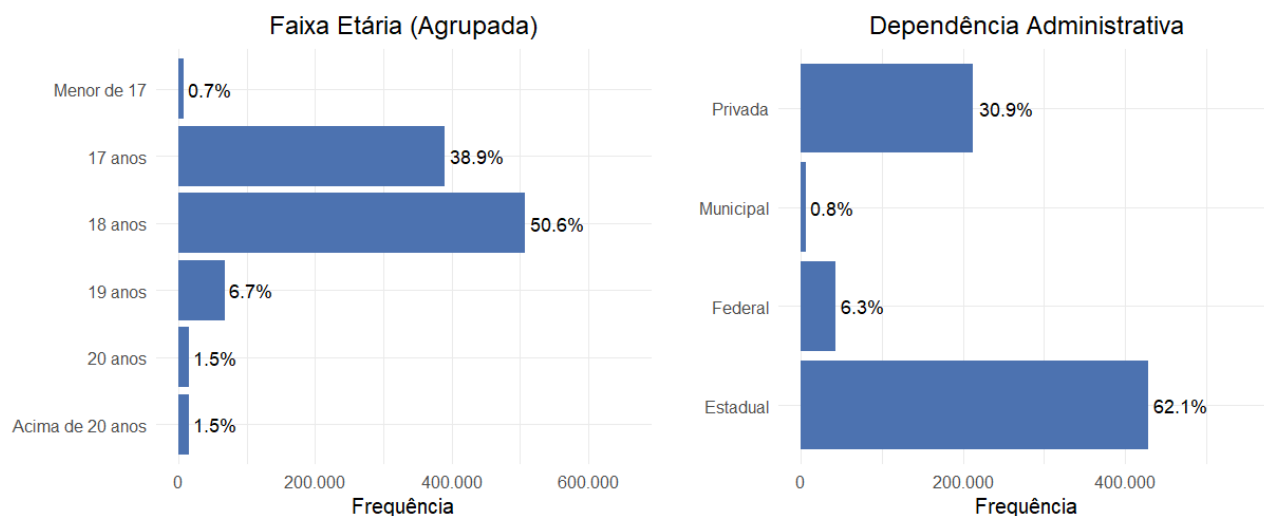


Figura 4.2: Gráficos de barra para a distribuição de faixa etária e dependência escolar

Notas e desempenho

Pela Tabela 4.2 as estatísticas das notas apresentam que a média em ciências da Natureza (CN) é a mais baixa dentre as áreas avaliadas, enquanto redação possui a maior média. É possível observar que a distribuição da redação e de matemática possuem maior variabilidade, com Desvios Padrões (DP) de 174,65 e 122,90 respectivamente.

Tabela 4.2: Estatísticas Descritivas Detalhadas - Concluintes ENEM 2023

Área de Conhecimento	Média	DP	Mínimo	Q1	Mediana	Q3	Máximo
Média Geral (Desempenho)	546,33	86,57	269,16	482,0	542,64	607,64	862,58
Ciências da Natureza	494,44	76,77	316,10	438,8	490,40	546,50	868,40
Ciências Humanas	523,18	81,73	293,50	470,1	529,00	581,10	823,00
Linguagens e Códigos	518,45	71,08	287,00	473,5	523,00	568,20	820,80
Matemática	537,85	122,90	322,10	436,0	526,90	630,20	958,60
Nota Total da Redação	657,71	174,65	40,00	540,0	640,00	800,00	1.000,00

Fonte: Microdados do ENEM 2023.

A distribuição do desempenho geral da prova pode ser observado na Figura 4.3, e mostra que a distribuição apresenta variabilidade moderada, e possui seu centro desviado para a esquerda, com uma média de 546,33 e uma mediana de 542,64, bem similares.

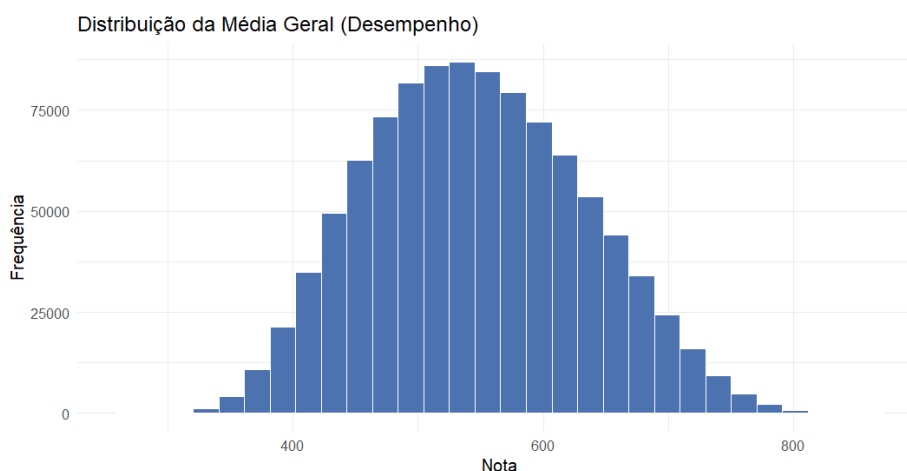


Figura 4.3: Histograma da distribuição do desempenho geral na prova

Quando relacionado o desempenho com a escolaridade da mãe, é possível notar que a menor média são dos alunos cujas mães não possuem instrução, Tabela 4.3, além disso, pode-se notar que com o aumento da escolaridade a variabilidade do desempenho aumenta, como pode ser visualizado na Figura 4.4. A maior parte das mães foram escolarizadas até o ensino médio, trazendo informações importantes sobre a escolaridade no país e o acesso ao estudo.

Tabela 4.3: Resumo do Desempenho por Escolaridade da Mãe - ENEM 2023

Categoria	N	Média	DP	Mínimo	Q1	Mediana	Q3	Máximo
Nunca estudou	12.944	481,09	71,70	280,46	428,18	474,24	528,02	810,82
Não completou EF1 ¹	76.807	500,22	74,45	275,98	444,90	494,92	551,03	811,78
Não completou EF2 ²	94.153	512,88	74,75	287,76	457,92	508,88	563,86	818,48
EF completo	122.577	521,37	75,92	290,74	465,56	518,06	573,70	815,80
Médio completo	384.753	544,15	79,15	269,16	486,48	542,00	600,16	862,58
Superior completo	138.293	588,18	85,04	287,34	527,78	590,98	650,98	847,06
Pós-graduação	136.717	599,90	87,54	292,80	537,92	605,28	665,62	848,14

¹ EF1: Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano).

² EF2: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano).

Fonte: Microdados do ENEM 2023.

Pela Figura 4.4 é possível verificar que quanto maior a escolaridade da mãe, mais a direita está a média e a cauda da curva, corroborando com o resultados dos estudos informados na Seção 3, é possível visualizar também o aumento da variabilidade do desempenho a medida que aumenta a instrução.

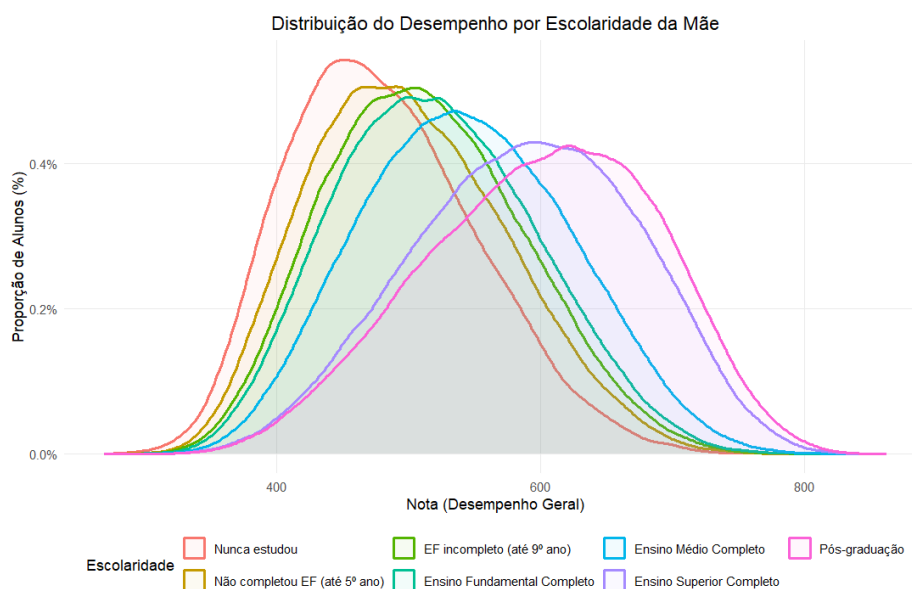


Figura 4.4: Densidade do desempenho dos alunos por escolaridade da mãe

Por fim, para que possa ser aplicado os métodos, e para fins de visualização, foi realizada uma tabela de contingência (Tabela 4.4) com a variável desempenho categorizada como apresentada na Seção 1. É possível reparar que poucos alunos dos quais as mães não possuem instrução alcançaram o desempenho alto da prova, estando concentrados entre os desempenhos baixo e médio baixo. Alunos cujas mães possuem escolaridade até o ensino médio estão concentrados no nível médio de desempenho e os alunos com mães mais instruídas se encontram no nível mais alto.

Tabela 4.4: Tabela de Contingência: Escolaridade da Mãe vs. Quartis de Desempenho

Escolaridade da Mãe	Setores de Desempenho (Quartis)				Total (N)
	Baixo	Médio-Baixo	Médio-Alto	Alto	
Nunca estudou	6.961	3.422	1.914	647	12.944
EF1 Incompleto ¹	33.384	21.755	14.941	6.727	76.807
EF2 Incompleto ²	34.435	27.793	21.195	10.730	94.153
EF Completo	39.856	35.893	29.680	17.148	122.577
Médio Completo	89.302	104.175	105.606	85.670	384.753
Superior Completo	16.343	25.621	37.074	59.255	138.293
Pós-graduação	14.210	22.049	33.398	67.060	136.717
Total Válido	234.491	240.708	243.808	247.237	966.244

Fonte: Microdados do ENEM 2023 ($N = 1.002.846$).

Referências

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **PNAD 2014: nível de escolarização dos pais influencia rendimento dos filhos**. Rio de Janeiro: IBGE, 2014. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/9472-pnad-2014-nivel-de-escolarizacao-dos-pais-influencia-rendimento-dos-filhos>. Acesso em: 14 maio 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). **Microdados do Enem 2023**. Brasília, DF: Inep, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/microdados/enem>. Acesso em: 14 dez. 2025.

MONTEIRO, Solange. **Mulheres: responsabilidades aumentam mais que a renda**. [S. l.]: FGV IBRE, 2024. Disponível em: <https://ibre.fgv.br/blog-da-conjuntura-economica/artigos/mulheres-responsabilidades-aumentam-mais-que-renda>. Acesso em: 14 maio 2026.